



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-40101 • Semikonduktor • Minggu ke-2

Konsep Pembawa Muatan dalam Semikonduktor

Current carriers: elektron bebas, *hole*, dan konsentrasi intrinsik

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu memahami matematika, ilmu dasar dan material, dan teknologi informasi yang sesuai dengan bidang keteknikan material. (CPMK-5.1)

Indikator

Penyelesaian soal dasar.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-5.1

Bobot

6% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-40101, revisi ke-1 (21/08/2025).

- Elektron mana yang sebenarnya mengalir?
- Kristal silikon pada 0 K dan di atasnya
- *Hole* sebagai pembawa muatan positif
- Konsentrasi pembawa dan semikonduktor intrinsik
- n_i secara kuantitatif; hukum aksi massa

Pertanyaan penuntun

Silikon murni pada suhu ruang hampir tidak menghantar listrik. Lalu dari mana muatan yang mengalir itu berasal — dan mengapa jumlahnya begitu sedikit?

Pendahuluan — Elektron Mana yang Mengalir?

- Arus listrik pada logam maupun semikonduktor disebabkan oleh **aliran elektron**.
- Namun sebagian besar elektron **terikat** pada atom induknya dan tidak dapat menyumbang arus.
- Jadi: *elektron manakah yang mengalir?*

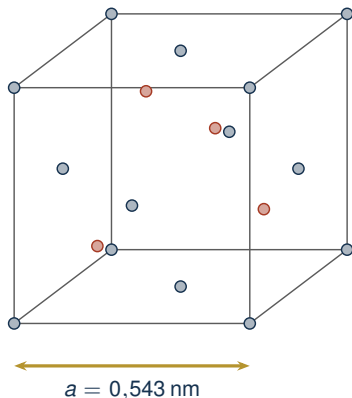
Yang perlu sudah dikuasai

- ikatan atom (kovalen, ionik, logam);
- struktur kristal dan sel satuan;
- konsep elektron valensi.

Jawaban singkat

Elektron yang **tidak lagi terikat pada satu atom** — baik karena dipakai bersama seluruh kristal, maupun karena ikatannya diputus oleh energi termal.

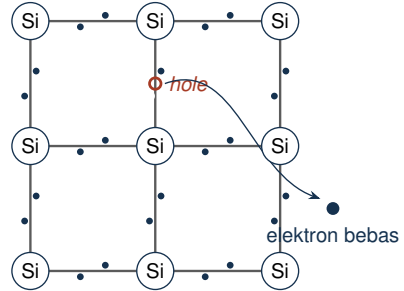
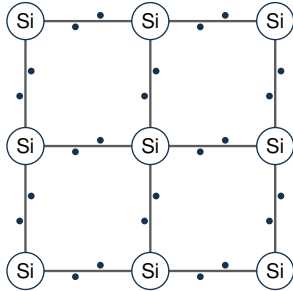
Keteraturan Kristal Memungkinkan Elektron Dipakai Bersama



sel satuan struktur intan; bulatan merah = empat atom dalam yang membedakannya dari FCC biasa

- Penempatan atom secara **teratur** dalam kristal logam dan semikonduktor menciptakan kondisi bagi sebagian elektron untuk **digunakan bersama oleh semua atom** dalam kristal.
- Elektron inilah yang berpotensi menjadi pembawa arus (*current carriers*).
- Keteraturan ini bukan hiasan: tanpa kisi periodik, tidak ada pita energi — dan tanpa pita energi tidak ada semikonduktor (Mg 5).

Kristal Silikon pada 0 K dan di Atasnya



(a) 0 K: **semua** elektron terikat — isolator sempurna. (b) $T > 0$ K: ikatan terputus, lahir **pasangan elektron-hole**.

model ikatan 2-D; tiap titik mewakili elektron yang dipakai bersama

Energi untuk Memutuskan Ikatan Kovalen

Silikon

Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen dalam kristal silikon adalah sekitar

1,1 eV pada suhu kamar.

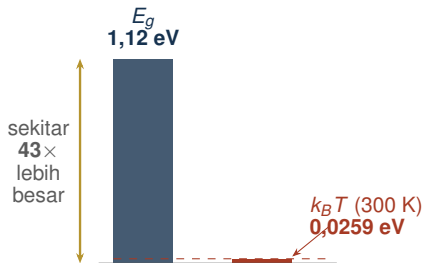
Nilainya merupakan fungsi suhu,
 $E_g = f(T)$.

- Makin tinggi suhu, makin banyak energi termal yang dimiliki atom silikon, sehingga **makin banyak ikatan kovalen yang putus**.
- Ketika sebuah atom silikon melepaskan elektron, atom itu menjadi **bermuatan positif** dan meninggalkan *hole* pada struktur ikatannya.

Hubungkan dengan Mg 1

Inilah asal-usul angka E_g pada tabel Mg 1: Ge 0,66 eV, Si 1,12 eV, GaAs 1,42 eV. Makin lebar E_g , makin sedikit ikatan yang putus pada suhu yang sama.

Mengapa Hanya Segelintir Ikatan yang Putus



tinggi batang sebanding dengan energinya

Energi termal pada suhu ruang hanya 1/43 dari yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen.

Peluangnya tidak sebanding lurus

Yang menentukan bukan perbandingan 1 : 43, melainkan **faktor Boltzmann**:

$$\exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) = e^{-21,7} \approx 4 \times 10^{-10}$$

Dikalikan rapat keadaan efektif berorde $10^{19}/\text{cm}^3$ (**Mg 5**), faktor sekecil itu menempatkan n_i pada orde 10^{10} 1/cm^3 , sesuai nilai terukurnya.

Faktor 2 pada penyebut muncul karena $np \propto \exp(-E_g/k_B T)$, sedangkan $n_i = \sqrt{np}$.

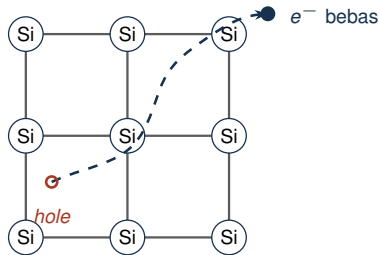
Pembawa Pertama — Elektron Bebas

- Elektron yang terlepas dari ikatan kovalen yang diputus oleh energi panas adalah **partikel bermuatan yang bergerak**.
- Karena bebas bergerak, ia dapat mengalir melalui kristal dan menghasilkan arus listrik.

Definisi

Elektron bebas kita definisikan sebagai **pembawa arus** (*current carrier*).

Tetapi elektron bebas bukan satu-satunya. Setiap kali sebuah ikatan putus, ada **dua** hal yang terbentuk — dan yang kedua sama pentingnya.



lintasannya berkelok tanpa arah tertentu — belum ada medan listrik, jadi belum ada arus

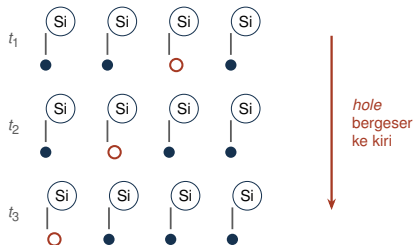
Pembawa Kedua — Bagaimana Sebuah *Hole* Bergerak

- Atom silikon dengan *hole* pada struktur ikatannya **tidak stabil**. Ia akan memakai setiap kesempatan untuk “mencuri” elektron dari atom tetangga guna membangun kembali empat ikatan kovalennya.
- Bila ada medan listrik, medan itu **membantu** atom tersebut mengambil elektron dari tetangganya — dan meninggalkan *hole* pada atom tetangga itu.
- Proses berlanjut: *hole* seolah-olah **berpindah** dari atom ke atom searah garis medan listrik.

Yang sesungguhnya bergerak

Yang berpindah tetaplah **elektron terikat**, satu per satu, ke arah berlawanan. “*Hole* yang bergerak” adalah **cara membukukan** gerak itu — dan ternyata jauh lebih ringkas.

Model *Hole* sebagai Muatan Positif yang Bergerak



tiga cuplikan berurutan; titik biru = elektron terikat

Tiga cuplikan berurutan dari proses yang sama. Medan listrik mengarah ke kiri; elektron terikat berpindah ke kanan satu demi satu, sehingga *hole* tampak bergeser ke kiri.

Dua jenis pembawa

- **Elektron bebas** — bermuatan **negatif**, gerak nyata.
- **Hole** — bermuatan **positif**, mewakili gerak kolektif elektron terikat (*bound electron*).

Konsentrasi Pembawa dan Semikonduktor Intrinsik

- Sifat listrik bahan semikonduktor bergantung langsung pada **jumlah pembawa per satuan volume** — yaitu **konsentrasi pembawa**.
- Pemutusan satu ikatan kovalen selalu menciptakan elektron bebas dan *hole* **berpasangan**. Karena itu, pada kristal yang hanya mengandung atom aslinya,

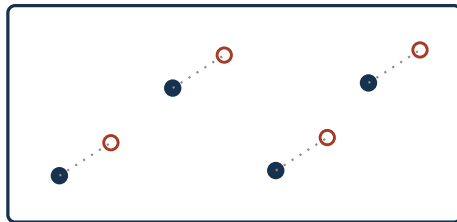
$$n = p.$$

- Kristal semacam itu disebut **semikonduktor intrinsik**.

Konsentrasi pembawa intrinsik

Nilai bersama $n = p$ diberi lambang n_i :

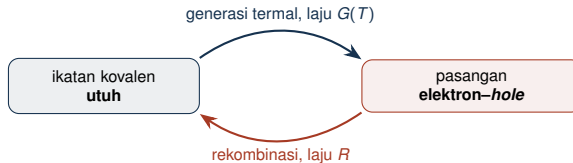
$$n = p = n_i$$



● elektron bebas (n) ○ *hole* (p)

pembawa selalu lahir berpasangan

Keseimbangan Termal — Generasi Diimbangi Rekombinasi



Syarat keseimbangan

Pada keseimbangan termal kedua laju itu **sama besar**:

$$G(T) = R$$

Akibatnya bagi n_i

n_i adalah hasil sebuah **neraca**, bukan hitungan sekali jalan. Tiap pembawa berumur pendek, tetapi **jumlahnya** tetap selama suhunya tetap. Naikkan suhu: G naik, dan neracanya berpindah ke n_i baru yang lebih besar.

Keseimbangan termal: tanpa penyinaran, panjar, atau medan luar — syarat yang dituntut $np = n_i^2$. Mekanismenya: **Mg 3**.

Seberapa Sedikit Sebenarnya Pembawa Itu?

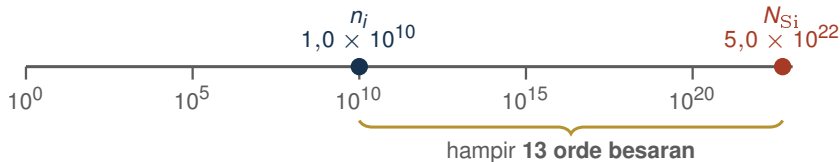
Bandingkan dengan jumlah atomnya

$$\frac{n_i}{N_{\text{Si}}} = \frac{1,0 \times 10^{10}}{5,0 \times 10^{22}} = 2 \times 10^{-13}$$

Bacalah angka ini

Hanya **dua dari sepuluh triliun** atom silikon yang menyumbang pembawa pada suhu ruang.

Karena itu silikon murni praktis merupakan **isolator**. Sifat yang berguna baru muncul setelah **didoping** (Mg 5).



Konsentrasi pembawa intrinsik

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

N_c dan N_v adalah rapat keadaan efektif pada pita konduksi dan pita valensi. Bentuk lengkapnya **diturunkan pada Mg 5**.

Yang perlu dilihat sekarang

n_i bergantung **eksponensial** terhadap E_g dan T — bukan linear.

Konsekuensinya: perubahan kecil pada E_g menghasilkan perubahan **berorde besaran** pada n_i . Slide berikutnya memperlihatkan seberapa besar.

Tiga Material pada 300 K

Material	E_g (eV)	n_i (1/cm ³)
Ge	0,66	$2,4 \times 10^{13}$
Si	1,12	$1,0 \times 10^{10}$
GaAs	1,42	$2,1 \times 10^6$

Selisih E_g antara Ge dan GaAs hanya 0,76 eV — tetapi n_i -nya berbeda **tujuh orde besaran**.

Dua akibat praktis

1. GaAs dipakai untuk perangkat yang menuntut **arus bocor sangat rendah** — pembawa termalnya memang jauh lebih sedikit.
2. Ge ditinggalkan industri antara lain karena n_i -nya besar: arus bocornya tinggi dan perangkatnya tidak tahan suhu (lihat **Mg 1**).

Sumber: Nilai n_i : Dimitrijević, *Principles of Semiconductor Devices*, Tabel 1.2.

n_i Silikon terhadap Suhu

T	$n_i/n_i(300\text{ K})$	$n_i\text{ (1/cm}^3\text{)}$
300 K	1	$1,0 \times 10^{10}$
350 K	28	$2,8 \times 10^{11}$
400 K	346	$3,5 \times 10^{12}$

Dihitung dari $n_i(T) \propto T^{3/2} \exp(-E_g/2k_B T)$ dengan E_g dianggap tetap. **Latihan Soal Mg 2** memakai nilai buku teks $3,2 \times 10^{12}\text{ 1/cm}^3$ pada 400 K — pakai nilai itu saat mengerjakan.

Jadi n_i peka terhadap **keduanya** — E_g maupun T . Kepekaan suhu inilah yang menjadikan *thermal runaway* mode kegagalan yang nyata (**Mg 4**).

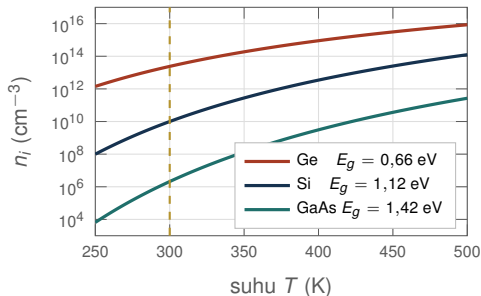
Bacalah kolom tengahnya

Suhu naik 100 K saja — dari 300 ke 400 K — dan pembawa intrinsik bertambah sekitar **350 kali lipat**.

Kenyataannya lebih curam

E_g sendiri **menyusut** ketika suhu naik (relasi Varshni), sehingga kenaikan sesungguhnya melebihi angka di tabel.

Membaca Kepekaan $n_i - E_g$ dan T Sekaligus



Kurva dihitung dari: $n_i(T) = n_i(300) (T/300)^{3/2} \exp \left[-\frac{E_g}{2k_B} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{300} \right) \right]$, E_g dianggap tetap; garis emas putus-putus = 300 K

Cara membaca grafik ini

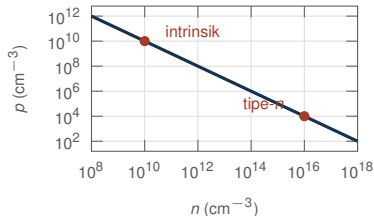
- **Jarak tegak** antarkurva — pengaruh E_g .
- **Kemiringan** tiap kurva — pengaruh T . Makin lebar E_g , makin curam kurvanya.

Sumbunya logaritmik

Garis yang tampak **lurus** di sini berarti pertumbuhan **eksponensial**. Pada sumbu linear ketiganya praktis berimpit di nol, lalu meledak.

Berlaku pada kesetimbangan termal

$$np = n_i^2$$



Kurva dihitung dari: $p = n_i^2/n$ dengan $n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$; kedua sumbu logaritmik, titik merah = keadaan intrinsik dan satu bahan tipe-n

Hubungan ini dipakai terus-menerus mulai **Mg 4** hingga **Mg 6**.

Konsekuensinya

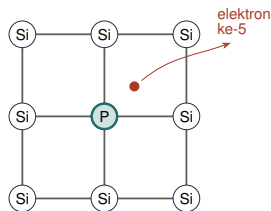
Menaikkan konsentrasi satu jenis pembawa akan **menurunkan** yang lain. Doping tidak sekadar “menambah pembawa”.

Batas keberlakuan

Tidak berlaku bila bahan **tidak berada dalam kesetimbangan** — misalnya sedang disinari cahaya atau diberi panjar (*bias*).

Sekilas ke Depan — Bekal untuk Memakai $np = n_i^2$

Latihan hari ini memakai satu bahan **terdoping**. Berikut secukupnya agar hukum aksi massa dapat dipakai — **bukan** pembahasan doping itu sendiri.



fosfor bervalensi lima; empat elektron mengisi ikatan, satu tersisa

Menyisipkan atom donor

Atom donor (**fosfor**) menyumbang **satu elektron tambahan** tanpa menambah *hole*. Bila $N_d \gg n_i$:

$$n \approx N_d$$

Mayoritas dan minoritas

Pembawa yang **banyak** disebut **mayoritas**; yang **sedikit** disebut **minoritas**.

Setelah n diketahui, $np = n_i^2$ langsung memberi yang minoritas:

$$p = \frac{n_i^2}{n}$$

Mengapa hal itu terjadi — pita energi, aras donor, dan ionisasi ketakmurnian — dibahas tuntas pada **Mg 5**. Di sini doping dipakai semata sebagai **alat** untuk menguji $np = n_i^2$.

Contoh Soal — Silikon Tipe- n

Soal. Silikon didoping fosfor dengan $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K ($n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$). Tentukan konsentrasi elektron dan *hole*.

Contoh Soal — Silikon Tipe- n

Soal. Silikon didoping fosfor dengan $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K ($n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$). Tentukan konsentrasi elektron dan *hole*.

Langkah 1 — periksa syaratnya

$N_d/n_i = 10^{16}/10^{10} = 10^6$, jadi $N_d \gg n_i$
terpenuhi dengan sangat longgar:

$$n \approx N_d = 1,0 \times 10^{16}/\text{cm}^3$$

Contoh Soal — Silikon Tipe- n

Soal. Silikon didoping fosfor dengan $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K ($n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$). Tentukan konsentrasi elektron dan *hole*.

Langkah 1 — periksa syaratnya

$N_d/n_i = 10^{16}/10^{10} = 10^6$, jadi $N_d \gg n_i$
terpenuhi dengan sangat longgar:

$$n \approx N_d = 1,0 \times 10^{16}/\text{cm}^3$$

Langkah 2 — hukum aksi massa

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1,0 \times 10^{10})^2}{1,0 \times 10^{16}} = 1,0 \times 10^4/\text{cm}^3$$

Contoh Soal — Silikon Tipe- n

Soal. Silikon didoping fosfor dengan $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K ($n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$). Tentukan konsentrasi elektron dan *hole*.

Langkah 1 — periksa syaratnya

$N_d/n_i = 10^{16}/10^{10} = 10^6$, jadi $N_d \gg n_i$
terpenuhi dengan sangat longgar:

$$n \approx N_d = 1,0 \times 10^{16}/\text{cm}^3$$

Langkah 2 — hukum aksi massa

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1,0 \times 10^{10})^2}{1,0 \times 10^{16}} = 1,0 \times 10^4/\text{cm}^3$$

Langkah 3 — periksa kembali

$$np = 10^{16} \times 10^4 = 10^{20} = n_i^2. \checkmark$$

Contoh Soal — Silikon Tipe- n

Soal. Silikon didoping fosfor dengan $N_d = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K ($n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$). Tentukan konsentrasi elektron dan *hole*.

Langkah 1 — periksa syaratnya

$N_d/n_i = 10^{16}/10^{10} = 10^6$, jadi $N_d \gg n_i$ terpenuhi dengan sangat longgar:

$$n \approx N_d = 1,0 \times 10^{16}/\text{cm}^3$$

Langkah 2 — hukum aksi massa

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1,0 \times 10^{10})^2}{1,0 \times 10^{16}} = 1,0 \times 10^4/\text{cm}^3$$

Langkah 3 — periksa kembali

$$np = 10^{16} \times 10^4 = 10^{20} = n_i^2. \checkmark$$

Tafsirkan angkanya

Elektron menjadi **mayoritas**; *hole* menjadi **minoritas** dan turun **sejuta kali** di bawah nilai intrinsiknya. Doping tidak sekadar menambah pembawa — ia menekan yang satunya.

Jebakan lazim: p bukan nol dan bukan n_i ; serta $n \approx N_d$ hanya sah selama $N_d \gg n_i$.

- Pada 0 K seluruh elektron terikat; semikonduktor adalah **isolator sempurna**. Pembawa muncul hanya karena **energi termal** memutus ikatan kovalen ($\approx 1,1$ eV untuk Si).
- Setiap ikatan yang putus menghasilkan **dua** pembawa: elektron bebas (negatif) dan *hole* (positif).
- *Hole* bukan partikel; ia adalah cara membukukan gerak kolektif elektron terikat — dan pembukuan itu sah serta jauh lebih ringkas.
- Pada semikonduktor intrinsik $n = p = n_i$. Untuk Si pada 300 K, n_i hanya 2×10^{-13} kali rapat atomnya.
- n_i bergantung **eksponensial** pada E_g dan T ; dan pada kesetimbangan berlaku $np = n_i^2$. Pada bahan terdoping dengan $N_d \gg n_i$, hubungan itu langsung memberi konsentrasi pembawa **minoritas**.

Cara mengerjakan

Semua jawaban wajib bersatuan, dan tunjukkan langkahnya — bukan hanya hasilnya.

Kelompok **3–4 orang**, **40 menit** di kelas. Sisanya diselesaikan mandiri dan dikumpulkan pada **Mg 3**.

Yang diuji

- membaca dan menafsirkan orde besaran n_i ;
- mengaitkan E_g dengan jumlah pembawa;
- memakai $np = n_i^2$ dengan benar, termasuk mengenali kapan ia **tidak** berlaku;
- menerapkannya pada satu bahan terdoping untuk memperoleh konsentrasi pembawa **minoritas**.

Latihan Soal — Kelompok A: Semikonduktor Intrinsik

S1 C1 — 5 poin

Jelaskan dengan kalimat sendiri apa yang dimaksud *hole*, dan mengapa ia dapat diperlakukan sebagai partikel bermuatan positif meskipun sesungguhnya yang bergerak adalah elektron.

S2 C2 — 10 poin

Pada 0 K silikon murni tidak menghantarkan arus sama sekali. Jelaskan mengapa, dan apa yang berubah ketika suhunya dinaikkan menjadi 300 K.

Data: $n_i(\text{Si}) = 1,0 \times 10^{10}$ • $n_i(\text{Ge}) = 2,4 \times 10^{13}$ • $n_i(\text{GaAs}) = 2,1 \times 10^6$ • $N_{\text{Si}} = 5,0 \times 10^{22}$ (semua $1/\text{cm}^3$) •

$E_g(\text{Si}) = 1,12 \text{ eV}$ • $k_B T = 0,02585 \text{ eV}$

S3 C3 — 10 poin

Hitung berapa bagian atom silikon yang menyumbang pembawa muatan pada 300 K. Nyatakan dalam bentuk “satu dari sekian atom”. Apa tafsiran praktisnya?

S4 C3 — 10 poin

Dalam sebuah kubus silikon murni bersisi $1 \mu\text{m}$ pada 300 K, berapa banyak elektron bebas yang ada? Besar atau kecilkah bilangan itu menurut Anda — beri alasan.

Latihan Soal — Kelompok B dan C

Kelompok B — Pengaruh Celah Pita

S5 C3 — 10 poin

Hitung rasio $n_i(\text{Ge})/n_i(\text{Si})$ dan $n_i(\text{Si})/n_i(\text{GaAs})$ pada 300 K.

S6 C4 — 15 poin

Selisih E_g antara Ge (0,66 eV) dan GaAs (1,42 eV) hanyalah 0,76 eV, tetapi n_i keduanya berbeda sekitar **tujuh orde besaran**. Jelaskan mengapa, dengan merujuk bentuk persamaan n_i .

Data: $n_i(\text{Si}) = 1,0 \times 10^{10}$ • $n_i(\text{Ge}) = 2,4 \times 10^{13}$ • $n_i(\text{GaAs}) = 2,1 \times 10^6$ • $N_{\text{Si}} = 5,0 \times 10^{22}$ (semua $1/\text{cm}^3$) •

$E_g(\text{Si}) = 1,12 \text{ eV}$ • $k_B T = 0,02585 \text{ eV}$

Kelompok C — Hukum Aksi Massa

S7 C3 — 15 poin

Sebuah cuplikan silikon didoping fosfor $5 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$ pada 300 K. Hitung: **(a)** konsentrasi elektron, **(b)** konsentrasi *hole*, **(c)** rasio n/p . Nyatakan asumsi yang Anda pakai.

Latihan Soal — Kelompok C (lanjutan)

S8 C4 — 15 poin

Cuplikan pada S7 dipanaskan hingga 400 K, tempat $n_i = 3,5 \times 10^{12} \text{ 1/cm}^3$. Hitung ulang n dan p .

Manakah yang berubah lebih besar — pembawa **mayoritas** atau **minoritas**? Berapa kali lipat masing-masing? Apa implikasinya bagi perangkat yang bekerja pada suhu tinggi?

Data: $n_i(\text{Si}) = 1,0 \times 10^{10}$ • $n_i(\text{Ge}) = 2,4 \times 10^{13}$ • $n_i(\text{GaAs}) = 2,1 \times 10^6$ • $N_{\text{Si}} = 5,0 \times 10^{22}$ (semua 1/cm^3) • $E_g(\text{Si}) = 1,12 \text{ eV}$ • $k_B T = 0,02585 \text{ eV}$

S9 C2 — 10 poin

Sebuah cuplikan silikon disinari cahaya kuat sehingga muncul banyak pasangan elektron–hole. Apakah $np = n_i^2$ masih berlaku? Jelaskan.

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

